

Bug 報告:外部想法「注入」其實從未進入搜尋

交付對象:指導老師/督導。**日期:**發現 2026-07-08,修復 2026-07-13。技術全文: docs/phase_j_j3_findings.md (發現)、docs/prior_wiring_findings.md (修復與驗證)。

目錄	
一句話	1
類比	1
Bug 是什麼(資料流)	1
怎麼確認的(兩重證據)	2
影響範圍	2
修復狀態(摘要)	2

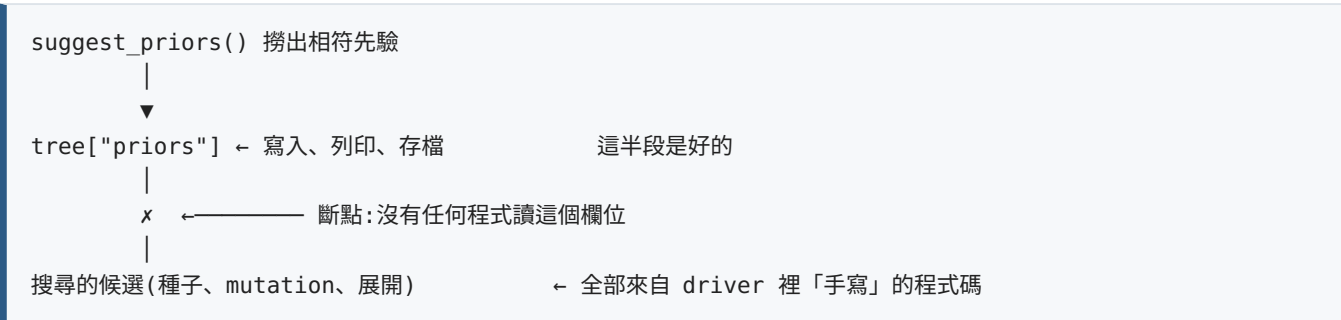
一句話

階段 5「外部想法注入」的管線**只做了一半**:想法有被撈出來、有被記錄,但樹搜尋 **從頭到尾沒有讀過**這份記錄——所以先前所有「注入無效果」的量測,量到的其實是「**想法根本沒送達**」,不是「想法沒用」。

類比

顧問(想法庫)寫了建議書,也歸檔進了公司檔案櫃(`tree['priors']`),但廚房的菜單(搜尋要試的候選清單)**早就印好了**,而且出菜流程裡 沒有「看檔案櫃」這個步驟。菜照常出、生意照常做——建議書一個字都沒影響到菜色。

Bug 是什麼(資料流)



搜尋程式碼裡出現的 `[PRIOR P18]` 這類標記,是**作者手寫的註解字串**(寫種子時人工參考了先驗),不是自動管線的證據——它讓管線「看起來」有在運作,延後了 bug 被發現的時間。

怎麼確認的(兩重證據)

1. **程式碼層(grep)**:全部搜尋引擎(harness v2/v3/v4)與全部 driver 中, `tree["priors"]` 的讀取點 = **0 筆**。
write-only。
2. **實驗層(單一變因、逐位比對)**:在 s3e3 上只切換「注入開/關」重跑整個搜尋 (同種子、同折、同預算)——
兩棵樹 **逐位元相同**(22 節點 $\max|\Delta\text{score}| = 0$, 18 個 OOF 向量 $\max|\Delta| = 0$)。多注入的 2 條外部想法若被任何環節讀到, 必然會改變某處;完全相同即是「沒被讀」的構造性證明。

影響範圍

- **階段 5 的舊結論需要改寫**:先前報告中「外部注入為 honest null(無可量測增益)」的正確解讀是「**注入機制未接通,無法量測**」。
- **階段 1-4 的結論不受影響**:樹搜尋的增益來自候選樹/回溯/權重搜尋本身, 與這條管線無關;經驗庫知識也確實有影響搜尋——但走的是「作者人工轉錄成種子」這條路,不是自動注入。
- 教訓:「**有寫入、有日誌**」不等於「**有被消費**」。管線驗收要驗到消費端 (本案最終以「開/關注入 → 輸出逐位相同」這種單一變因測試抓到)。

修復狀態(摘要)

2026-07-13 已把消費端接上(機械模板與 LLM 兩種翻譯器),並以三臂對照在 5 場競賽 驗證「送達」與其效果;
詳見 `docs/prior_wiring_findings.md`。本文件僅交付 bug 本身。